

Ninna / 界面审阅稿

ui-v0.2.1 · A3 横向 · 一个界面对应一个 Figma Page

保留全部界面内容；长列表、表单和验收报告以续页排版。数据为真实平台快照。

01 · 训练运行	2–3	12 · Recipe · 列表	26–27
02 · 创建训练	4–5	13 · Recipe · 详情	28–29
03 · Run · 训练详情	6–7	14 · Runtime · 列表	30–31
04 · Run · 产物	8–9	15 · Runtime · 详情	32–33
05 · Run · 执行与诊断	10–12	16 · Workspace · 列表	34–36
06 · Run · 失败	13–14	17 · Workspace · 详情	37–38
07 · Run · 比较	15–16	18 · 中心存储	39–43
08 · Dataset · 列表	17–18	19 · 实验观察	44–45
09 · Dataset · 详情	19–20	20 · 系统验收	46–48
10 · Model · 列表	21–23	21 · 移动端 · 训练运行	49–51
11 · Model · 详情	24–25	22 · 桌面 · 收起导航	52–53

ninna.

N

训练工作空间

Local workspace

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Ninna

>

训练工作空间

本地执行

Docker Engine

实验 / Experiments

训练运行

把训练定义变成一次可追溯的实验。

正在运行

0 runs

真实 Docker 容器执行

已完成训练

31 runs

保留权重、指标与完整日志

最佳测试准确率

99.03%

已完成 Run · MNIST test split

验证整条训练链路

MNIST Certification

创建训练

全部运行 51

进行中

已完成

失败

已取消

搜索运行、模型或 Recipe

训练运行	训练定义	状态	准确率	用时	创建时间	
mnist-cnn run-cdde12b0b3a9	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	98.21%	23s	09/25 06:14	→
mnist-cnn run-43bd7d452c9b	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	98.21%	23s	09/25 06:14	→
mnist-cnn run-c91eb1ef8079	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	98.21%	24s	09/25 06:13	→
mnist-cnn run-7204bd8bef2d	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	× 已取消	—	7s	09/25 06:12	→
mnist-cnn run-6c37de9f885d	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	99.03%	22s	09/25 06:12	→

Ninna · ui-v0.2.1 · Figma 可编辑源稿 · 01 / 22

2

Docker 已连接

CPU

Ninna / v0.1

☐	mnist-cnn run-1328ec913288	mnist-adam mnist · CPU quick-v1	❗ 失败	—	2s	09/25 06:12	➔
☐	mnist-cnn run-04edc1c520b0	mnist-adam mnist · CPU quick-v1	✕ 已取消	—	4s	09/25 06:12	➔
☐	mnist-cnn run-85c2463da8f8	bad-8638cd67 mnist · CPU quick-v1	❗ 失败	—	5s	09/25 06:12	➔
☐	mnist-cnn run-55bc916dd1fc	mnist-adam mnist · CPU quick-v1	❗ 失败	—	1s	09/25 06:12	➔
☐	mnist-cnn run-7de206c8bb84	mnist-sgd mnist · CPU v1	✓ 已完成	98.70%	1m 28s	09/25 06:10	➔

51 条运行记录 · 第 1–10 条

➔

1 / 6

➔

01 — 定义训练，独立于执行环境。

Dataset 决定用什么数据，Model 决定训练谁，Recipe 决定如何训练。Runtime 与 Workspace 负责让它真实运行。

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

ninna.

N

训练工作空间

Local workspace

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

CPU

Ninna > 训练工作空间

< 训练运行

新实验 / New experiment

创建训练

组合训练资产，交给一个独立的 Docker 容器执行。

01 训练定义

这一次，用什么数据，训练谁，如何训练。

数据集Dataset

mnist / v2

平台提供只读挂载；训练过程不会重新下载数据。

模型Model

mnist-cnn / v2

架构与初始化权重独立于训练策略。

训练配方Recipe

mnist-adam / v1

替换 Recipe 即可改变优化器和训练策略。

CrossEntropyLoss

Adam

lr 0.001

3 epochs

batch 128

02 执行环境

稳定的基础环境，加上本次训练的代码快照。

运行环境Runtime

本地执行 | Docker Engine

本次训练

准备成为一个 Run

- dataset

mnist

v2
- ×

model

mnist-cnn

v2
- ×

recipe

mnist-adam

v1

执行方式	Docker · CPU
资源上限	4 threads / 4 GiB
Workspace	提交时创建快照

▶ 开始训练

→

创建独立 Run，保存训练定义、环境信息和全部输出。

Ninna / v0.1

mnist-pytorch-runtime / v3

▼

固定镜像 ID，确保执行环境可追溯。

代码空间

Workspace

mnist-hf / v1

▼

提交时创建不可变快照，包含当前目录内的训练代码。

计算设备

CPU 线程

内存 / MiB

CPU

4

4096

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

ninna.

N

训练工作空间

Local workspace

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

CPU

Ninna

>

训练工作空间

本地执行

Docker Engine

<

训练运行

run-9eac0c09bd14

mnist-cnn

mnist-adam · 09/25 06:09 创建

✓ 已完成

mnist v2 × mnist-adam v1

CPU / 4 threads

57s

训练

产物 9

执行与诊断

测试准确率

98.94%

完整测试集 · 10,000 样本

训练损失

0.0335

Cross entropy / 每轮平均

训练进度

3 / 3

权重验证

已更新

初始与最终 state_dict hash 不同

学习曲线

Adam · lr 0.001

Epoch	Train loss	Test loss
1	0.17	0.06
2	0.04	0.04
3	0.04	0.04

>

执行日志

stdout

stderr

查找日志

⏏

↓

Ninna · ui-v0.2.1 · Figma 可编辑源稿 · 03 / 22

6

Ninna / v0.1

1{"event": "training_started", "initial_model_hash": "5d275285472de0c46a6478ba045c25738e674e8187dd804c7800e22539dc361", "initial_loss": 2.304904460906}

2{"epoch": 1, "train_loss": 0.1712646221568187, "test_loss": 0.05555040172338486, "test_accuracy": 0.9821, "lr": 0.001, "elapsed_time": 18.036153700202}

3{"epoch": 2, "train_loss": 0.046860632164776324, "test_loss": 0.038333524042367936, "test_accuracy": 0.9879, "lr": 0.001, "elapsed_time": 35.226412318}

4{"epoch": 3, "train_loss": 0.033519270241757236, "test_loss": 0.03227938499450684, "test_accuracy": 0.9894, "lr": 0.001, "elapsed_time": 52.1381031358}

5Training complete. Checkpoint and metrics saved.

6

● 每 1.5 秒更新 · UTF-8

跳到最新 ↓

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

Ninna · ui-v0.2.1 · Figma 可编辑源稿 · 03 / 22

7

ninna.

N

训练工作空间

Local workspace

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

CPU

Ninna

>

训练工作空间

<

训练运行

run-9eac0c09bd14

mnist-cnn

mnist-adam · 09/25 06:09 创建

✓ 已完成

mnist

v2

×

mnist-adam

v1

CPU / 4 threads

57s

训练

产物 9

执行与诊断

训练输出

由容器生成，平台持久保存

checkpoint.pt 655f52e830bcedb7	1651.1 KB	下载
container.json b57a719ced5a8fe2	8.3 KB	下载
events.jsonl 8884c6dda0c88462	0.5 KB	下载
metrics.json 1b38e8b97affd0f0	1.1 KB	下载
model.tar.gz 8f58c0e3ba8e0a96	1531.4 KB	下载
process-observation.json 18c414ddaf9e9c70	0.3 KB	下载

基于此 Run 新建

Ninna · ui-v0.2.1 · Figma 可编辑源稿 · 04 / 22

8

 Ninna / v0.1

➤

 process.json

16397336a01c5d40

3.7 KB

📄 下载

 stderr.log

e3b0c44298fc1c14

JSON

📄 下载

 stdout.log

b1c1ccd2cfb579b5

0.7 KB

📄 下载

 run.json

完整运行记录

JSON

📄 下载

让结果成为下一次训练的起点

将 checkpoint 注册为 Model 新版本，保留完整来源。

新版本，例如 trained-001

注册 Model ➤

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

ninna.

N

训练工作空间

Local workspace

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

CPU

Ninna

>

训练工作空间

<

训练运行

run-9eac0c09bd14

mnist-cnn

mnist-adam · 09/25 06:09 创建

✓ 已完成

mnist v2

×

mnist-adam v1

CPU / 4 threads

57s

训练

产物 9

执行与诊断

训练定义

```
{  "dataset": {    "name": "mnist",    "version": "v2"  },  "model": {    "name": "mnist-cnn",    "version": "v2"  },  "recipe": {    "name": "mnist-adam",    "version": "v1"  }}
```

执行环境

{

本地执行

Docker Engine

基于此 Run 新建

执行实例

Container ID

eb985543d4594dac9f9be58d4738ca850a035c98440d48e226becb64e09d0271

Runtime image ID

sha256:99fd1b34cc50af3273a6f830adda128162538f32fb6e6d3cf30b20f5a0a3c47d

退出码

0

开始时间

09/25 06:09

结束时间

09/25 06:10

状态时间线

CREATED

09/25 06:09

Ninna · ui-v0.2.1 · Figma 可编辑源稿 · 05 / 22

10

Ninna / v0.1

```
"runtime": {
  "name": "mnist-pytorch-runtime",
  "version": "v3"
},
"workspace": {
  "name": "mnist-hf",
  "snapshot": "8396d1b484824c377bd90e07cb19b4aabfffd6120111612a3b1c56c43786e086b"
},
"resources": {
  "device": "cpu",
  "gpu_count": 0,
  "cpu_threads": 4,
  "memory_mb": 4096
}
}
```

PREPARING

09/25 06:09

RUNNING

09/25 06:09

SUCCESS

09/25 06:10

查看完整诊断 JSON

包含日志、容器状态与全部配置，可供 Harness 读取。

训练证据

```
{
  "initial_model_hash": "5d275285472de0c46a6478ba045c25738e674e8187dd804c7800e22539dcb361",
  "trained_model_hash": "837a3fb34c3dc0c751fb311de9f59f412eb58420197f33bc0e2fc3a0c8206175",
  "initial_loss": 2.3049044609069824,
  "final_loss": 0.028768102172762156
}
```

Workspace 文件快照

```
{
  "checkpoint.py": "0dfd9227187e2aa27154e6ee14319124b0e6d9ffce0c1c5a47fbc36557611c13",
  "data.py": "fcf2ad385021280d97aeb4b08aa46fcdafc4723dd1fb55957969aef997035cf6",
  "exporting.py": "4874d48d7239553010f8d6aa809a20d5fa771ca250178d9c9439a56a117d5381",
  "inference.py": "c9e42fce1335d274b0bd24e516b5d5bc8b92eb75c64508f393e055030be77921",
  "loss.py": "455ed3c0e9d779bc36b60a3de864421277150136ff9cf6ca04c49dd061014fd2",
  "train.py": "a72b10bd5d29b88938f6d97e05a0343b36bd1fd485bae157ff710720d3720739",
  "trainer.py": "617b5e3672a313cdc550822c6994f474da1f2036dd4756761c5d33c8f82d0fe0",
  "verify.py": "3a4d344a28968015338bbcf9762fd29de4d4f32a537b1d08fc8a6e3faae32289"
}
```

Ninna · 每一次训练，有迹可循。		DATASET × MODEL × RECIPE
---------------------	--	--------------------------

Ninna / v0.1

>_ 执行日志

stdout

stderr

Q 查找日志

00

↓

1 ready

2

● 每 1.5 秒更新 · UTF-8

跳到最新 ↓

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

ninna.

N

训练工作空间

Local workspace

>

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

CPU

Ninna

>

训练工作空间

本地执行

|

Docker Engine

<

训练运行

实验比较 / Compare

让差异清晰可见

并排审视训练定义、执行条件和最终结果。

Run A

run-9eac0c09bd14 · mnist-adam

▼

Run B

run-7de206c8bb84 · mnist-sgd

▼

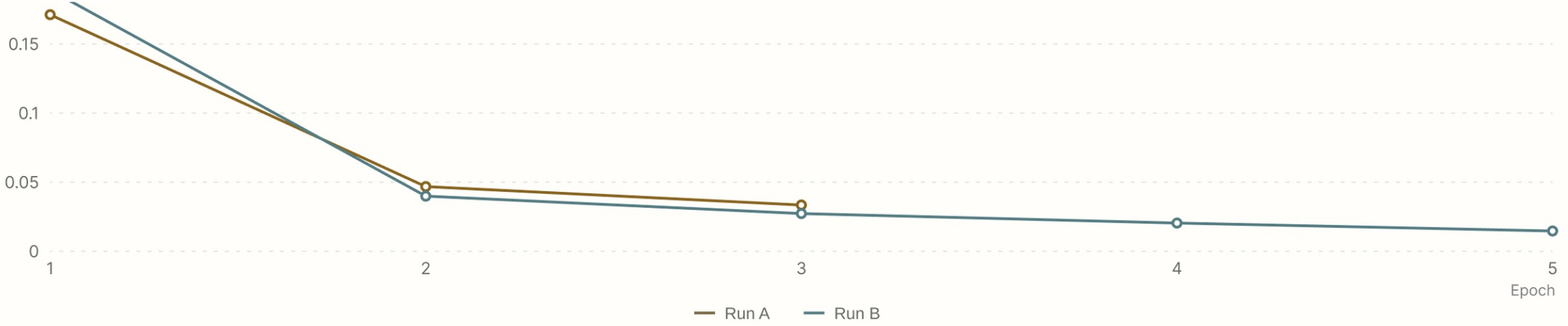
比较项	Run A	Run B
dataset	mnist / v2	mnist / v2
model	mnist-cnn / v2	mnist-cnn / v2
recipe	mnist-adam / v1	mnist-sgd / v1
ExecutionSpec	完全相同 · Runtime / Workspace / 资源配置	
状态	✓ 已完成	✓ 已完成
Test accuracy	98.94%	98.70%
Final train loss	0.03352	0.01473
执行耗时	57s	1m 28s

训练损失对比

0.2

 Ninna / v0.1





查看 Run A →

查看 Run B →

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

 Ninna / v0.1 	Ninna · 每一次训练，有迹可循。	DATASET × MODEL × RECIPE
--	---------------------	--------------------------

ninna.

N

训练工作空间

Local workspace

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

● Docker 已连接

CPU

Ninna

>

训练工作空间

← 数据集

训练定义 / Dataset

Dataset asset · v2

Dataset

mnist

v2

可直接参与训练的数据资产

训练样本	测试样本	图像尺寸	类别
60,000	10,000	1 × 28 × 28	10

数据版本

存储路径	/workspace/apps/ninna/data-bin/mnist/v2
SHA-256	aab7120a97b352594876c6fa7f82d31c4ad3f705f67665a9c23d8f5df9587bd5
读取方式	只读挂载 · 离线读取
资产格式	Hugging Face · DatasetDict / Arrow

文件清单

```
{  "dataset_dict.json": "65fae6c706b1546da1530d427b62b39df6dd156cce4b92a208091410c52a4362",  "test/data-00000-of-00001.arrow": "150f733593be73775f46ac15dccb1cce18ca66d5a77b0f29e1d802befcaf17a2",  "test/dataset_info.json": "5b8d7538e28d89f99538b78876f883934f914e5a1ee6b3ee9d18cf04d499983e",
```

● 本地执行

⌵ Docker Engine

▶ 用于训练

Ninna · ui-v0.2.1 · Figma 可编辑源稿 · 09 / 22

19

Ninna / v0.1

```
"test/state.json": "be1a7003256a31f842cc2e80a57aec400320991d527a3b3757d7a7619e2ebc6d",  
"train/data-00000-of-00001.arrow": "86e974ad27b912cd274c61186cf623b191497aaf763eff20858bdba04a3e6b12",  
"train/dataset_info.json": "5b8d7538e28d89f99538b78876f883934f914e5a1ee6b3ee9d18cf04d499983e",  
"train/state.json": "572296e9eebf8239a4ec92f53533ab0367ca6b3365e90651fecb99fd98204d85"  
}
```

 mnist-cnn central-f7e5c9b7-returned
421,642 parameters · checkpoint initialization

Q 搜索名称或版本

Hugging Face

🔖 Ninna / v0.1 ↗					
	mnist-cnn	central-f7e5c9b7-trained		Hugging Face	↗
	421,642 parameters · checkpoint initialization				
	mnist-cnn	cert-hf-v3		Hugging Face	↗
	421,642 parameters · checkpoint initialization				
	mnist-cnn	cert-hf-v3-hub		Hugging Face	↗
	421,642 parameters · checkpoint initialization				
	mnist-cnn	hub-v1		Hugging Face	↗
	421,642 parameters · checkpoint initialization				
	mnist-cnn	trained-6e92b845		Model	↗
	mnist-cnn	trained-72c01574		Model	↗
	mnist-cnn	trained-a682c936		Hugging Face	↗
	mnist-cnn	trained-a8f71eaa		Hugging Face	↗
	mnist-cnn	ui-hub-1790316434123		Hugging Face	↗

	mnist-cnn 421,642 parameters · checkpoint initialization	ui-hub-1790316563077		Hugging Face	
	mnist-cnn 421,642 parameters · checkpoint initialization	ui-hub-1790316935822		Hugging Face	
	mnist-cnn 421,642 parameters · seed 42	v1		Model	
	mnist-cnn 421,642 parameters · checkpoint initialization	v2		Hugging Face	
	mnist-cnn 421,642 parameters · checkpoint initialization	verified-8aacb6b1		Hugging Face	

MODEL 可训练的架构与初始化权重。训练的输入，也是新的起点。

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

训练定义 / Model

▷ 用于训练

Model
mnist-cnn v2
架构、初始化与来源独立记录

```
graph LR; A[Conv 32] --> B[ReLU]; B --> C[Pool]; C --> D[Conv 64]; D --> E[ReLU]; E --> F[Pool]; F --> G[Linear 128]; G --> H[Linear 10];
```

模型定义

- Docker 已连接 CPU

Ninna / v0.1

```
"config.json": "2a42fcfa5f23af741ce7ca4d70ec26adb21fbb0fb870f4249ef6fd97e0d6d726",
"configuration_mnist.py": "634dfe1e3271526b1db2ef3f4606cc92ffd9f31601d451ee73ea9a240e22fad7",
"model.safetensors": "7beda4df20fd67c85d84208aa6559fb820b1276938efcd345eab2bc4000f3295",
"modeling_mnist.py": "80c7fa8e199bab3a8a634ba645686bc08f4137b1d41c15aec16c3f0267ae5d8d",
"preprocessor_config.json": "f24609514dcbb0366eba688319807109b8d4a8ca0cebccbb534939e8bfbd95d",
"processing_mnist.py": "c2bc487ae1444e7863bb81afbdc3e2eeffb6dab39a5e7caff2a39334f99ad8a"
},
"id": "model:mnist-cnn:v2",
"initial_checkpoint": "model.safetensors",
"initialization": {
  "method": "from_pretrained",
  "seed": 42
}
```

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

ninna.

N

训练工作空间

Local workspace

>

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

CPU

Ninna

>

训练工作空间

训练定义 / Recipe

训练配方

独立定义如何训练。同一个模型，可以有不同的学习方式。

8 个已注册版本

bad-56636406

quick-v1

Adam · lr -1 · 1 epochs

bad-79de76f1

quick-v1

Adam · lr -1 · 1 epochs

bad-8638cd67

quick-v1

Adam · lr -1 · 1 epochs

bad-9b51cd6d

quick-v1

Adam · lr -1 · 1 epochs

mnist-adam

quick-v1

Adam · lr 0.001 · 1 epochs

mnist-adam

v1

Adam · lr 0.001 · 3 epochs

mnist-sgd

quick-v1

SGD · lr 0.05 · 1 epochs

本地执行

Docker Engine

Q

搜索名称或版本

Recipe

↗

Recipe

↗

Recipe

↗

Recipe

↗

Recipe

↗

Recipe

↗

Ninna · ui-v0.2.1 · Figma 可编辑源稿 · 12 / 22

26

Ninna / v0.1

mnist-sgd

v1

SGD · lr 0.05 · 5 epochs

Recipe

RECIPE

独立定义如何训练。同一个模型，可以有不同的学习方式。

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

mnist-adam

Recipe asset · v1

Recipe

mnist-adam v1

训练策略由配置定义

优化器

Learning rate

Epochs

Batch size

Adam

0.001

3

128

训练策略

```
{
  "training_loop": "supervised_classification",
  "loss": "CrossEntropyLoss",
  "optimizer": {
    "name": "Adam",
    "params": {
      "lr": 0.001
    }
  },
  "scheduler": null,
  "epochs": 3,
  "batch_size": 128,
  "gradient_accumulation": 1,
  "freeze": {
```

▷ 用于训练

 Ninna / v0.1 

```
    "prefixes": [],
    "unfreeze_epoch": null
},
"seed": 42
}
```

— —

改变策略，无须修改模型。

Loss、optimizer 和 training loop 均独立于 Model。使用不同 Recipe 创建新的 Run。

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

N

训练工作空间

Local workspace

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Ninna

>

训练工作空间

执行环境 / Runtime

运行环境

版本化的 Docker 基础环境，让执行条件保持稳定。

3 个已注册版本

mnist-pytorch-runtime

v1

Python 3.10 · PyTorch 2.8.0 · CPU

mnist-pytorch-runtime

v2

Python 3.10 · PyTorch 2.8.0 · CPU

mnist-pytorch-runtime

v3

Python 3.10 · PyTorch 2.8.0 · CPU

RUNTIME

版本化的 Docker 基础环境，让执行条件保持稳定。

本地执行

Docker Engine

搜索名称或版本

Runtime

↗

Runtime

↗

Runtime

↗

Docker 已连接

CPU

 Ninna / v0.1 	Ninna · 每一次训练，有迹可循。	DATASET × MODEL × RECIPE
--	---------------------	--------------------------

 Ninna / v0.1 	Ninna · 每一次训练，有迹可循。 DATASET × MODEL × RECIPE
---	--

ninna.

N

训练工作空间

>

Local workspace

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

CPU

Ninna

>

训练工作空间

执行环境 / Workspace

代码空间

自由修改训练代码，为每次执行保留不可变快照。

18 个已注册版本

failure-041d92e4

v1

train.py · 可编辑代码与不可变快照

failure-0a452ee1

v1

train.py · 可编辑代码与不可变快照

failure-63186b06

v1

train.py · 可编辑代码与不可变快照

failure-8758047a

v1

train.py · 可编辑代码与不可变快照

failure-884b0efd

v1

train.py · 可编辑代码与不可变快照

failure-9cef0f4a

v1

train.py · 可编辑代码与不可变快照

failure-a06871d9

v1

train.py · 可编辑代码与不可变快照

本地执行

Docker Engine

搜索名称或版本

Workspace

↗

Workspace

↗

Workspace

↗

Workspace

↗

Workspace

↗

Workspace

↗

Workspace

↗

Ninna · ui-v0.2.1 · Figma 可编辑源稿 · 16 / 22

34

mnist

v1

train.py · 可编辑代码与不可变快照

Workspace

mnist-hf

v1

train.py · 可编辑代码与不可变快照

Workspace

WORKSPACE

自由修改训练代码，为每次执行保留不可变快照。

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

ninna.

N

训练工作空间

Local workspace

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

● Docker 已连接

CPU

Ninna

>

训练工作空间

← 代码空间

执行环境 / Workspace

mnist-hf

Workspace asset · v1

Workspace

mnist-hf

v1

可编辑目录 → 不可变执行快照

工作目录

/workspace/apps/ninna/examples/mnist/workspace-hf

执行入口

train.py

代码文件

checkpoint.py

data.py

exporting.py

inference.py

loss.py

train.py

trainer.py

verify.py

checkpoint.py

import hashlib

import json

import os

from pathlib import Path

import torch

def load_model(asset, root="/model"):

from transformers import AutoModelForImageClassification

return AutoModelForImageClassification.from_pretrained(

root, local_files_only=True, trust_remote_code=True

只读预览

● 本地执行

Docker Engine

▶ 用于训练

📄 创建快照

Ninna / v0.1

```
        ).to(device="cpu", dtype=torch.float32)

def state_hash(model):
    digest = hashlib.sha256()
    for name, tensor in sorted(model.state_dict().items()):
        tensor = tensor.detach().cpu().contiguous()
        digest.update(name.encode())
        digest.update(str(tensor.dtype).encode())
```

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

ninna.

N

训练工作空间

Local workspace

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接

CPU

Ninna > 训练工作空间

资产中心 / Central storage

让资产拥有共同的归处

模型与数据集集中保存；每次训练仍使用一个确定、可验证的版本。

KohakuHub

http://192.168.0.222:28080

模型

数据集

ninna-platform/mnist-cnn-trained

2ac492b30e87

私有

↓

ninna-platform/mnist-cnn

7b19f2c85ba7

私有

↓

migo/qwen-vad-hybrid1-lora

9f82138aa272

公开

↓

migo/snr-assess-2026-06-08

8ab46895009c

公开

↓

migo/dnsmos-pro-2026-06-08

公开

↓

发布资产

将完整的 HF 文件和训练资产清单保存到中心。

本地执行

Docker Engine

已连接 · ninna-platform

搜索远端仓库

刷新

导入固定版本

读取 ninna-asset.json，校验文件后注册为新的本地资产。

远端仓库

Ninna · ui-v0.2.1 · Figma 可编辑源稿 · 18 / 22

39

Ninna / v0.1

本地资产

选择已注册资产

目标仓库

namespace/repository

新建为私有仓库

↑

发布到 Hub

namespace/repository

Commit / branch

main

本地名称

新版本

hub-mugmr37c

↓

下载并注册

传输记录

独立传输记录

ninna-platform/mnist-cnn-trained

↓

导入 · mnist-cnn / cert-hf-v3-hub · 09/25 06:15

commit 2ac492b30e879a73f2722fc077ff0cf1e5022b12

ninna-platform/mnist-cnn-trained

↑

发布 · mnist-cnn / cert-hf-v3 · 09/25 06:15

commit 2ac492b30e879a73f2722fc077ff0cf1e5022b1262290e895242e1df676155b4

ninna-platform/mnist-cnn

↓

导入 · mnist-cnn / ui-hub-1790316935822 · 09/25 06:15

commit 7b19f2c85ba7dc3f316ba4a43e1ae43feb26667b

ninna-platform/mnist-cnn

↑

发布 · mnist-cnn / v2 · 09/25 06:15

commit 7b19f2c85ba7dc3f316ba4a43e1ae43feb26667b79d0034263efa3cc12fff7fa

ninna-platform/mnist-cnn

↓

导入 · mnist-cnn / central-f7e5c9b7-original · 09/25 06:14

commit f810f311054c2cb51e91c7eaec52c96ca0aaee21

已完成

查看资产

已完成

查看资产

已完成

查看资产

已完成

查看资产

已完成

查看资产

↓	ninna-platform/mnist-cnn 导入 · mnist-cnn / central-f7e5c9b7-returned · 09/25 06:14 commit 27a933e67bb5bbdbbcf96dafd3b95ba0880eae4	已完成	查看资产 ↗
↑	ninna-platform/mnist-cnn 发布 · mnist-cnn / central-f7e5c9b7-trained · 09/25 06:14 commit 27a933e67bb5bbdbbcf96dafd3b95ba0880eae451f1c4cf203889bb8dafdee1	已完成	查看资产 ↗
↓	ninna-platform/mnist-cnn 导入 · mnist-cnn / central-f7e5c9b7 · 09/25 06:14 commit f810f311054c2cb51e91c7eaec52c96ca0aaee21	已完成	查看资产 ↗
↑	ninna-platform/mnist-cnn 发布 · mnist-cnn / v2 · 09/25 06:14 commit f810f311054c2cb51e91c7eaec52c96ca0aaee21adc300879710b792a78e709b	已完成	查看资产 ↗
↓	ninna-platform/mnist 导入 · mnist / central-f7e5c9b7 · 09/25 06:14 commit 620314f5fdeaaaf68b6315e8edbae435b3e7b352c	已完成	查看资产 ↗
↑	ninna-platform/mnist 发布 · mnist / v2 · 09/25 06:14 commit 620314f5fdeaaaf68b6315e8edbae435b3e7b352cd147562a531dfb4be719e7f3	已完成	查看资产 ↗
↓	ninna-platform/mnist-cnn 导入 · mnist-cnn / ui-hub-1790316563077 · 09/25 06:09 commit 1e86feb1795e6f2e9cc5c81f179e26928807343b	已完成	查看资产 ↗
↑	ninna-platform/mnist-cnn 发布 · mnist-cnn / v2 · 09/25 06:09 commit 1e86feb1795e6f2e9cc5c81f179e26928807343b3e229e93441dadf5bc53649d	已完成	查看资产 ↗
↓	ninna-platform/mnist-cnn 导入 · mnist-cnn / ui-hub-1790316434123 · 09/25 06:07	已完成	查看资产 ↗

	commit dd0ef82c12e9a3e3e810d1b5b200f4ae3635c507		
	ninna-platform/mnist-cnn		
↑	发布 · mnist-cnn / v2 · 09/25 06:07 commit dd0ef82c12e9a3e3e810d1b5b200f4ae3635c50708a7a81e3c7da5bc9a215a4a	已完成	查看资产 ↗
	ninna-platform/mnist-cnn		
↓	导入 · mnist-cnn / central-37b141bf-original · 09/25 06:01 commit 7daf7e3734e70b8129927dc3759d2e39ace7bb27	已完成	查看资产 ↗
	ninna-platform/mnist-cnn		
↓	导入 · mnist-cnn / central-37b141bf-returned · 09/25 06:01 commit 4b3aa6da992711488876e073b5cf95ab24bcc53c	已完成	查看资产 ↗
	ninna-platform/mnist-cnn		
↑	发布 · mnist-cnn / central-37b141bf-trained · 09/25 06:01 commit 4b3aa6da992711488876e073b5cf95ab24bcc53c869217f5d925fe9a1ac91c5f	已完成	查看资产 ↗
	ninna-platform/mnist-cnn		
↓	导入 · mnist-cnn / central-37b141bf · 09/25 06:00 commit 7daf7e3734e70b8129927dc3759d2e39ace7bb27	已完成	查看资产 ↗
	ninna-platform/mnist-cnn		
↑	发布 · mnist-cnn / v2 · 09/25 06:00 commit 7daf7e3734e70b8129927dc3759d2e39ace7bb272abf2580649ca3913b282fbf	已完成	查看资产 ↗
	ninna-platform/mnist		
↓	导入 · mnist / central-37b141bf · 09/25 06:00 commit 84ac04eb2de76aa31b2d00d4668bf23a2a4eda83	已完成	查看资产 ↗
	ninna-platform/mnist		
↑	发布 · mnist / v2 · 09/25 06:00 commit 84ac04eb2de76aa31b2d00d4668bf23a2a4eda83d90c2eabc47f2dfcb73cac34	已完成	查看资产 ↗
	ninna-platform/mnist		

↓	导入 · mnist / hub-v1 · 09/25 05:54 commit 78b783df0a6f332dfd33b4fb8942cd8f53929135	已完成	查看资产 ↗
↑	ninna-platform/mnist 发布 · mnist / v2 · 09/25 05:54 commit 78b783df0a6f332dfd33b4fb8942cd8f53929135939ed9830745be0ee50dca63	已完成	查看资产 ↗
↓	ninna-platform/mnist-cnn 导入 · mnist-cnn / hub-v1 · 09/25 05:54 commit 5433822ca58713b77dbf77c4f71b1511bef6ffce	已完成	查看资产 ↗
↑	ninna-platform/mnist-cnn 发布 · mnist-cnn / v2 · 09/25 05:54 commit 5433822ca58713b77dbf77c4f71b1511bef6ffce8da129201521fdf259f2ff80	已完成	查看资产 ↗
↑	ninna-platform/mnist 发布 · mnist / v2 · 09/25 05:53 平台重启中断了传输；可重新发起，已有远端 commit 不会回滚。	失败	重试
↑	ninna-platform/mnist-cnn 发布 · mnist-cnn / v2 · 09/25 05:53 Hub 上传失败: BadRequestError (HTTP 400)	失败	重试
↑	ninna-platform/mnist-cnn 发布 · mnist-cnn / v2 · 09/25 05:52 Unable to retrieve user and repo ID from the passed HF ID: http://192.168.0.222:28080/ninna-platform/mnist-cnn	失败	重试
Ninna · 每一次训练，有迹可循。		DATASET × MODEL × RECIPE	

Ninna

训练工作空间
Local workspace

工作台

训练运行

实验观察

中心存储

系统验收

训练定义

数据集

模型

训练配方

执行环境

运行环境

代码空间

Docker 已连接CPU

Ninna > 训练工作空间

实验观察 / Experiments

读懂每一次学习

从 Aim 读取训练曲线与实验参数，在同一个工作空间里比较结果。

Aim SDK 3.29.1

51 个实验 · 2 / 4 已选

记录设置 ↗

搜索 Run 或 Recipe

全部状态 ▾

mnist-adam

run-cdde12b0b3a9

09/25 06:14 · mnist-cnn

✓ 已完成

mnist-adam

run-43bd7d452c9b

09/25 06:14 · mnist-cnn

✓ 已完成

mnist-adam

run-c91eb1ef8079

09/25 06:13 · mnist-cnn

✓ 已完成

mnist-adam

run-7204bd8bef2d

09/25 06:12 · mnist-cnn

✕ 已取消

训练轨迹

训练损失 ▾

0.3

0.2

0.1

0

-0.1

1

epoch

● run-cdde12b0b3a9 ↗ ● run-43bd7d452c9b ↗

结果与来源

数据来源：Aim

run-cdde12b0b3a9 ↗

Recipe mnist-adam / quick-v1

优化器 / lr Adam / 0.001

Batch / epochs 128 / 1

测试准确率 98.21%

run-43bd7d452c9b ↗

Recipe mnist-adam / quick-v1

优化器 / lr Adam / 0.001

Batch / epochs 128 / 1

测试准确率 98.21%

Ninna / v0.1

mnist-adam

run-6c37de9f885d

09/25 06:12 · mnist-cnn

✓ 已完成

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

最终训练损失

0.17126

Aim hash

5a1229bc1660410cb3b71b2f

查看原始数值 · 训练损失

Epoch

run-cdde12b0b3a9

1

0.171265

run-43bd7d452c9b

0.171265

DATASET × MODEL × RECIPE

Ninna · ui-v0.2.1 · Figma 可编辑源稿 · 19 / 22

45

Ninna / v0.1

				09/25 06:09	✓ 通过	
	10	✓	mnist-adam: Docker container created		09/25 06:02	✓ 通过
	11	✓	mnist-adam: Dataset mounted		09/25 05:42	✓ 通过
	12	✓	mnist-adam: Workspace mounted		09/25 05:37	✓ 通过
	13	✓	mnist-adam: Training in container		09/25 05:28	✓ 通过
	14	✓	mnist-adam: Logs collected		09/25 05:23	✓ 通过
	15	✓	mnist-adam: Run SUCCESS		09/25 05:18	✓ 通过
	16	✓	mnist-adam: Metrics collected			
	17	✓	mnist-adam: Checkpoint saved			
	18	✓	mnist-adam: Checkpoint reload			
	19	✓	mnist-adam: HF model reload and inference			
	20	✓	mnist-adam: Model updated			
	21	✓	mnist-adam: Loss decreased			
	22	✓	mnist-adam: Test accuracy	98.94%		
	23	✓	mnist-sgd: Training Run created			
	24	✓	mnist-sgd: Docker container created			
	25	✓	mnist-sgd: Dataset mounted			
	26	✓	mnist-sgd: Workspace mounted			
	27	✓	mnist-sgd: Training in container			
	28	✓	mnist-sgd: Logs collected			

29	✓	"mnist-sgd: Run SUCCESS"	检查通过，无附加证据	>
30	✓	"mnist-sgd: Metrics collected"	检查通过，无附加证据	>
31	✓	"mnist-sgd: Checkpoint saved"	检查通过，无附加证据	>
32	✓	"mnist-sgd: Checkpoint reload"	检查通过，无附加证据	>
33	✓	{ mnist-sgd: HF model reload and inference }		>
34	✓	{ mnist-sgd: Model updated }		>
35	✓	"mnist-sgd: Loss decreased"	检查通过，无附加证据	>
36	✓	{ mnist-sgd: Test accuracy }	98.70%	>
37	✓	{ Recipe decoupling }		>
OVERALL	PASS		{ "changed": ["training_spec.recipe"] }	

📄 JSON 报告

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

DATASET × MODEL × RECIPE

ninna.

WORKSPACE

实验 / Experiments

+ 创建训练

训练运行

把训练定义变成一次可追溯的实验。

正在运行

0 runs

真实 Docker 容器执行

已完成训练

31 runs

保留权重、指标与完整日志

全部运行 51

进行中

已完成

失败

已取消

Q 搜索运行、模型或 Recipe

训练运行	状态	准确率
mnist-cnn run-cdde12b0b3a9	✓ 已完成	98.21% →
mnist-cnn run-43bd7d452c9b	✓ 已完成	98.21% →

☐	mnist-cnn run-c91eb1ef8079	✓ 已完成	98.21%	➔
☐	mnist-cnn run-7204bd8bef2d	✕ 已取消	—	➔
☐	mnist-cnn run-6c37de9f885d	✓ 已完成	99.03%	➔
☐	mnist-cnn run-1328ec913288	⚠ 失败	—	➔
☐	mnist-cnn run-04edc1c520b0	✕ 已取消	—	➔
☐	mnist-cnn run-85c2463da8f8	⚠ 失败	—	➔
☐	mnist-cnn run-55bc916dd1fc	⚠ 失败	—	➔
☐	mnist-cnn run-7de206c8bb84	✓ 已完成	98.70%	➔
51 条运行记录 · 第 1–10 条				
⏪ 1 / 6 ⏩				

01 — 定义训练，独立于执行环境。

Dataset 决定用什么数据，Model 决定训练谁，Recipe 决定如何训练。Runtime 与 Workspace 负责让它真实运行。

Ninna · 每一次训练，有迹可循。

n.

Ninna > 训练工作空间

● 本地执行 | Docker Engine

实验 / Experiments

训练运行

把训练定义变成一次可追溯的实验。

正在运行

0 runs

真实 Docker 容器执行

已完成训练

31 runs

保留权重、指标与完整日志

最佳测试准确率

99.03%

已完成 Run · MNIST test split

验证整条训练链路

MNIST Certification

+ 创建训练

全部运行 51 进行中 已完成 失败 已取消

Q 搜索运行、模型或 Recipe /

训练运行	训练定义	状态	准确率	用时	创建时间	
mnist-cnn run-cdde12b0b3a9	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	98.21%	23s	09/25 06:14	
mnist-cnn run-43bd7d452c9b	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	98.21%	23s	09/25 06:14	
mnist-cnn run-c91eb1ef8079	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	98.21%	24s	09/25 06:13	
mnist-cnn run-7204bd8bef2d	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	× 已取消	—	7s	09/25 06:12	
mnist-cnn run-6c37de9f885d	mnist-adam quick-v1 mnist · CPU	✓ 已完成	99.03%	22s	09/25 06:12	

